TRABALHO INTEGRADOR — 2º ANO SESI

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PROJETO

DITATECH INDUSTRIAL

Tema 1 — Indústria 4.0 e Automação Industrial

Sistema web responsivo e aplicativo mobile para consulta de produtos industriais e gestão de solicitações de orçamento.

Versão consolidada — 25 de outubro de 2026

Documento elaborado a partir da documentação existente, do enunciado oficial e da estrutura de código fornecida.

Controle do documento

Campo	Descrição
Projeto	DitaTech Industrial
Disciplina / atividade	Trabalho Integrador — 2º Ano SESI
Tema	Tema 1 — Indústria 4.0 e Automação Industrial
Versão	1.0 — consolidação dos entregáveis
Data	25/10/2026
Fontes analisadas	Documentacao_DitaTech_Industrial.docx; Trabalho Integrador - 2º ano SESI(1).docx; ditatech-industrial-main.rar
Finalidade	Documentar a proposta, requisitos, regras, diagramas, implementação e itens pendentes de validação.

Nota de integridade O código-fonte demonstra aplicações web e mobile com armazenamento local de demonstração. A documentação não declara backend remoto, sincronização entre dispositivos ou publicação em produção, pois esses elementos não foram encontrados no pacote fornecido. O arquivo RAR também não contém um arquivo de projeto do Figma; a entrega dos protótipos deve ser comprovada separadamente.

Sumário

- 1. Identificação do projeto
- 2. Resumo executivo
- 3. Problema identificado
- 4. Justificativa
- 5. Objetivos
- 6. Público-alvo e atores
- 7. Solução proposta
- 8. Estrutura de páginas e telas
- 9. Catálogo de produtos e soluções
- 10. Requisitos funcionais
- 11. Requisitos não funcionais
- 12. Regras de negócio
- 13. Diagrama de fluxo do negócio
- 14. Diagrama de caso de uso — site
- 15. Diagrama de caso de uso — aplicativo
- 16. Protótipos no Figma
- 17. Desenvolvimento do site
- 18. Desenvolvimento do aplicativo
- 19. Plano de testes e situação de validação
- 20. Rastreabilidade dos entregáveis
- 21. Limitações e melhorias futuras
- 22. Roteiro de apresentação final
- 23. Conclusão

1. Identificação do projeto

Item	Definição
Nome	DitaTech Industrial
Área	Indústria 4.0 e Automação Industrial
Tipo de organização	Empresa fictícia de comercialização e apresentação de soluções de automação industrial
Solução digital	Site responsivo e aplicativo mobile
Público principal	Empresas industriais e profissionais que selecionam ou utilizam equipamentos de automação
Atores do sistema	Visitante, cliente cadastrado e administrador
Tecnologias identificadas no pacote	Site: React, Vite, React Router e CSS. Aplicativo: React Native, Expo e Expo Router.
Persistência identificada	localStorage no site e AsyncStorage no aplicativo; dados de demonstração locais.

A DitaTech Industrial reúne em uma plataforma digital informações de produtos, equipamentos e soluções de automação. O cliente pode consultar o catálogo, visualizar especificações, solicitar orçamento e acompanhar o andamento da solicitação. O administrador pode gerenciar o catálogo e atualizar o status das solicitações.

2. Resumo executivo

O projeto propõe uma solução digital para reduzir a dispersão de informações durante a consulta de equipamentos de automação industrial e a solicitação de orçamentos. O sistema organiza um catálogo por categorias, apresenta detalhes técnicos, oferece cadastro e autenticação, registra solicitações e permite o acompanhamento de seus status.

A pasta de código fornecida contém duas aplicações separadas: um site construído com React e uma aplicação mobile construída com React Native/Expo. As duas aplicações possuem dados de demonstração e serviços locais que simulam uma API. Esse modelo permite demonstrar os principais fluxos sem depender de um servidor, mas não constitui uma arquitetura de produção compartilhada.

Fluxo principal Acessar a plataforma → consultar produto → ver detalhes → autenticar-se → preencher orçamento → validar e registrar solicitação → receber confirmação → acompanhar status.

3. Problema identificado

Empresas que procuram soluções de automação industrial podem encontrar dificuldades para localizar equipamentos adequados, comparar especificações técnicas e entrar em contato com fornecedores. Quando a consulta e o acompanhamento são realizados por canais diferentes, as informações podem ficar dispersas e o cliente pode ter dificuldade para saber em que etapa está sua solicitação.

Problema central: dificuldade de consultar soluções de automação industrial e realizar e acompanhar solicitações de orçamento de maneira centralizada, organizada e digital.

4. Justificativa

A transformação digital aumenta a demanda por ferramentas que centralizem informações técnicas e facilitem o relacionamento entre fornecedores e empresas industriais. Um catálogo digital com busca, categorias e páginas de detalhes ajuda o usuário a conhecer as opções antes de solicitar um orçamento.

O projeto também integra competências de análise de requisitos, modelagem de sistemas, experiência do usuário, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, validação de dados e persistência. A proposta busca manter coerência entre documentação, protótipos e funcionalidades implementadas.

5. Objetivos

5.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução composta por site responsivo e aplicativo mobile para apresentar produtos e soluções de automação industrial, permitir solicitações de orçamento e acompanhar o andamento dessas solicitações.

5.2 Objetivos específicos

- Apresentar equipamentos industriais organizados por categoria.
- Permitir busca e consulta de detalhes e especificações técnicas.
- Permitir cadastro, login e recuperação de senha.
- Permitir que clientes autenticados solicitem orçamentos com produto, quantidade e dados de contato.
- Registrar as solicitações e apresentar confirmação após o registro.
- Permitir que o cliente consulte o histórico e o status de suas solicitações.
- Permitir a atualização de dados de perfil.
- Permitir ao administrador gerenciar produtos e atualizar o status das solicitações.
- Oferecer informações institucionais, soluções e canais de contato.
- Demonstrar um fluxo coerente nas plataformas web e mobile.

6. Público-alvo e atores

Ator	Descrição	Principais permissões
Visitante	Pessoa que ainda não está autenticada.	Acessar início, catálogo, detalhes, soluções, sobre e contato; iniciar cadastro ou login.
Cliente	Representante de empresa ou profissional autenticado.	Solicitar orçamento, consultar solicitações próprias, acompanhar status, atualizar perfil e encerrar sessão.
Administrador	Usuário com perfil administrativo.	Cadastrar, editar e remover produtos; consultar solicitações; atualizar status; acessar área administrativa.

O controle de acesso deve separar as funções de cliente e administrador. A área administrativa não deve ser acessível a usuários sem o perfil adequado.

7. Solução proposta

7.1 Área pública

- Página inicial com apresentação da empresa e destaques do catálogo.
- Catálogo com busca e filtros por categoria.
- Detalhes do produto com descrição, características e especificações.
- Página de soluções industriais.
- Página Sobre a Empresa.
- Página Contato com canais informativos e formulário demonstrativo.
- Cadastro, login e recuperação de senha.

7.2 Área do cliente

- Formulário de solicitação de orçamento.
- Confirmação após o registro.
- Lista e histórico das solicitações do próprio cliente.
- Detalhes da solicitação e histórico de status.
- Edição dos dados cadastrais e encerramento da sessão.

7.3 Área administrativa

- Cadastro, edição e remoção de produtos.
- Consulta das solicitações registradas.
- Atualização do status das solicitações.
- Acesso restrito a usuário com perfil administrativo.

8. Estrutura de páginas e telas

8.1 Site — páginas identificadas no código

Página / rota	Finalidade	Situação no código
/	Home	Componente Home.jsx
/produtos	Catálogo de produtos	Produtos.jsx
/produtos/:id	Detalhes do produto	ProdutoDetalhe.jsx
/solucoes	Soluções industriais	Solucoes.jsx
/sobre	Sobre a empresa	Sobre.jsx
/contato	Canais e formulário de contato	Contato.jsx
/login	Autenticação	Login.jsx
/cadastro	Cadastro de usuário	Cadastro.jsx
/recuperar-senha	Recuperação de senha	RecuperarSenha.jsx
/orcamento	Formulário de orçamento protegido	Orcamento.jsx
/orcamento/confirmacao	Confirmação da solicitação	Confirmacao.jsx
/minha-conta	Perfil e área do cliente	MinhaConta.jsx
/minha-conta/solicitacoes/:id	Detalhes da solicitação	SolicitacaoDetalhe.jsx
/admin	Área administrativa protegida	Admin.jsx
/creditos	Créditos / informações complementares	Creditos.jsx

8.2 Aplicativo — telas identificadas no código

Tela / arquivo	Finalidade
index.js	Entrada / apresentação inicial do aplicativo.
login.js e cadastro.js	Autenticação e criação de conta.
recuperar-senha.js	Fluxo de recuperação de senha.
(tabs)/inicio.js	Página inicial, atalhos, destaques e última solicitação.
(tabs)/produtos.js	Catálogo mobile.
produto/[id].js	Detalhes de um produto.
orcamento.js	Formulário de solicitação de orçamento.
confirmacao.js	Confirmação após a solicitação.
(tabs)/solicitacoes.js	Lista de solicitações do cliente.
solicitacao/[id].js	Detalhes e acompanhamento de uma solicitação.
(tabs)/perfil.js	Dados do perfil e ações de conta.
admin.js	Funções administrativas.
creditos.js	Créditos / informações complementares.

A lista acima foi identificada na estrutura de código do RAR. A presença de um arquivo de tela não substitui o teste de navegação e de suas ações no dispositivo.

9. Catálogo de produtos e soluções

Os dados de demonstração incluem produtos fictícios e especificações técnicas de exemplo. Os nomes e dados abaixo devem ser apresentados como conteúdo demonstrativo do projeto, e não como catálogo de um fornecedor real.

Categoria	Exemplos de produtos	Uso demonstrado
Sensores	Sensor Indutivo SI-18; Sensor Fotoelétrico FX-200	Detecção de presença, contagem e posicionamento de peças.

Controladores (CLP)	CLP Compacto DT-1200; CLP Modular DT-3000	Controle programável de máquinas e processos.
Robótica	Robô Colaborativo CoBot C6; Robô Industrial R-20	Montagem, manipulação, soldagem, paletização e inspeção.
Inversores e Motores	Inversor de Frequência IF-750; servomotor	Controle de velocidade e movimento.
IHM e Supervisão	Interface Homem-Máquina (IHM)	Visualização de dados e interação do operador com o sistema.
Atuadores	Cilindro industrial	Movimento mecânico em sistemas automatizados.

9.1 Soluções apresentadas

- Automação de linhas de produção.
- Controle de máquinas com CLPs.
- Detecção e monitoramento por sensores.
- Robótica industrial e colaborativa.
- Acionamento e controle de motores.
- Supervisão e interface de operação.

10. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem ações que o sistema deve executar. A numeração RF001–RF024 é preservada da documentação original para manter a rastreabilidade.

Código	Requisito funcional
RF001	Permitir o cadastro de usuários.
RF002	Permitir que usuários cadastrados realizem login.
RF003	Permitir a recuperação de senha.
RF004	Permitir consultar produtos e equipamentos.
RF005	Permitir pesquisar produtos por nome.
RF006	Permitir filtrar produtos por categoria.
RF007	Permitir visualizar os detalhes de um produto.
RF008	Apresentar características e especificações técnicas dos produtos.
RF009	Permitir que clientes cadastrados solicitem orçamento.
RF010	Permitir informar a quantidade desejada na solicitação.
RF011	Permitir incluir mensagem ou descrição da necessidade.
RF012	Registrar as solicitações de orçamento realizadas pelos clientes.
RF013	Permitir acompanhar o status das próprias solicitações.
RF014	Permitir visualizar o histórico de solicitações.
RF015	Permitir alterar dados cadastrais.
RF016	Permitir encerrar a sessão do usuário.
RF017	Permitir ao administrador cadastrar produtos.
RF018	Permitir ao administrador alterar produtos cadastrados.
RF019	Permitir ao administrador remover produtos.
RF020	Permitir ao administrador consultar solicitações de orçamento.
RF021	Permitir ao administrador alterar o status de uma solicitação.
RF022	Apresentar informações sobre as soluções de automação oferecidas.
RF023	Permitir visualizar informações de contato da empresa.
RF024	Apresentar confirmação após o registro de uma solicitação de orçamento.

11. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade, compatibilidade, segurança e usabilidade.

Código	Requisito não funcional

RNF001	O site deverá possuir layout responsivo para diferentes tamanhos de tela.
RNF002	O sistema deverá funcionar em computadores, tablets e smartphones compatíveis.
RNF003	O aplicativo deverá possuir interface adequada para dispositivos móveis.
RNF004	A interface deverá apresentar navegação clara e consistente.
RNF005	Os dados de autenticação deverão ser protegidos; o modelo local atual é apenas demonstrativo e requer reforço para produção.
RNF006	O sistema deverá apresentar mensagens de erro claras e compreensíveis.
RNF007	Os campos obrigatórios deverão possuir identificação visual adequada.
RNF008	A interface deverá possuir contraste adequado para facilitar a leitura.
RNF009	O sistema deverá apresentar desempenho adequado durante a navegação.
RNF010	O sistema deverá validar os dados enviados pelos formulários.
RNF011	O sistema deverá impedir o acesso de usuários não autorizados à área administrativa.
RNF012	A navegação entre as páginas do site deverá ocorrer de forma organizada.
RNF013	O aplicativo deverá possuir navegação funcional entre suas telas.
RNF014	As informações e regras de negócio do site e do aplicativo deverão manter coerência.
RNF015	O sistema deverá apresentar confirmação visual após operações importantes.

12. Regras de negócio

As regras de negócio definem condições e restrições que determinam como o processo funciona. O formato segue o modelo do enunciado: nome, descrição, justificativa, aplicação, condição/validação e requisito relacionado.

RN001 — Cadastro obrigatório para solicitação

Campo	Definição
Nome	Cadastro obrigatório para solicitação
Descrição	O cliente deverá possuir cadastro ativo e estar autenticado para solicitar orçamento.
Justificativa	Identificar o solicitante e permitir o acompanhamento.
Aplica-se a	Cliente, cadastro e solicitação.
Condição / validação	Se não estiver autenticado, bloquear o prosseguimento e solicitar login ou cadastro.
RF relacionado	RF009

RN002 — Dados obrigatórios da solicitação

Campo	Definição
Nome	Dados obrigatórios da solicitação
Descrição	Toda solicitação deverá conter produto, quantidade e dados de contato do cliente.
Justificativa	Fornecer dados suficientes para análise.
Aplica-se a	Solicitação de orçamento.
Condição / validação	Impedir envio enquanto os campos obrigatórios estiverem vazios.
RF relacionado	RF009, RF010, RF011

RN003 — Quantidade válida

Campo	Definição

Nome	Quantidade válida
Descrição	A quantidade deve ser um número inteiro maior que zero.
Justificativa	Evitar quantidades inválidas.
Aplica-se a	Solicitação de orçamento.
Condição / validação	Validar a quantidade antes de registrar.
RF relacionado	RF010

RN004 — Alteração da solicitação

Campo	Definição
Nome	Alteração da solicitação
Descrição	O cliente somente poderá alterar uma solicitação nos status “Solicitada” ou “Em análise”.
Justificativa	Evitar mudanças após etapas avançadas do atendimento.
Aplica-se a	Solicitações de orçamento.
Condição / validação	Bloquear edição quando o status for “Orçamento enviado”, “Aprovada”, “Em execução” ou “Concluída”.
RF relacionado	RF013

RN005 — Cancelamento de solicitação

Campo	Definição
Nome	Cancelamento de solicitação
Descrição	O cliente poderá cancelar somente nos status “Solicitada” ou “Em análise”.
Justificativa	Evitar cancelamentos após o avanço do processo.
Aplica-se a	Cliente e solicitações.
Condição / validação	Verificar o status antes de permitir o cancelamento; registrar “Cancelada” como estado adicional.
RF relacionado	RF013, RF014

RN006 — Status obrigatório

Campo	Definição
Nome	Status obrigatório
Descrição	Toda solicitação deverá possuir status; o inicial será “Solicitada”.
Justificativa	Permitir acompanhamento do andamento.
Aplica-se a	Solicitações de orçamento.
Condição / validação	Fluxo padrão: Solicitada → Em análise → Orçamento enviado → Aprovada → Em execução → Concluída.
RF relacionado	RF012, RF013, RF020, RF021

RN007 — Alteração de status pelo administrador

Campo	Definição
Nome	Alteração de status pelo administrador
Descrição	Somente perfil administrativo poderá alterar o status.
Justificativa	Evitar alteração indevida pelo cliente.
Aplica-se a	Administrador e solicitações.
Condição / validação	Verificar perfil antes de permitir a alteração.
RF relacionado	RF020, RF021

RN008 — Gerenciamento administrativo de produtos

Campo	Definição
Nome	Gerenciamento administrativo de produtos

Descrição	Somente administradores poderão cadastrar, alterar ou remover produtos.
Justificativa	Manter o catálogo sob controle autorizado.
Aplica-se a	Administrador e catálogo.
Condição / validação	Bloquear as operações administrativas para usuários comuns.
RF relacionado	RF017, RF018, RF019

RN009 — Autenticação para funções restritas

Campo	Definição
Nome	Autenticação para funções restritas
Descrição	Funções de cliente e administrador exigem autenticação.
Justificativa	Proteger dados e ações restritas.
Aplica-se a	Clientes, administradores e autenticação.
Condição / validação	Verificar sessão antes de liberar a função.
RF relacionado	RF002, RF009, RF013–RF021

RN010 — E-mail único

Campo	Definição
Nome	E-mail único
Descrição	Cada usuário deverá possuir e-mail exclusivo.
Justificativa	Evitar contas duplicadas.
Aplica-se a	Cadastro.
Condição / validação	Verificar duplicidade antes de concluir o cadastro.
RF relacionado	RF001

RN011 — Formato válido de e-mail

Campo	Definição
Nome	Formato válido de e-mail
Descrição	O e-mail deve ter formato válido no cadastro e na atualização do perfil.
Justificativa	Manter dados de contato em formato adequado.
Aplica-se a	Cadastro e perfil.
Condição / validação	Validar o formato antes de salvar.
RF relacionado	RF001, RF015

RN012 — Campos obrigatórios

Campo	Definição
Nome	Campos obrigatórios
Descrição	Campos definidos como obrigatórios não poderão ser enviados vazios.
Justificativa	Preservar a integridade dos dados.
Aplica-se a	Cadastro, login e orçamento.
Condição / validação	Bloquear o envio e informar quais campos precisam ser preenchidos.
RF relacionado	RF001, RF002, RF009

RN013 — Acesso administrativo

Campo	Definição
Nome	Acesso administrativo
Descrição	Somente usuários com perfil de administrador poderão acessar a área administrativa.

Justificativa	Proteger funções de gerenciamento.
Aplica-se a	Administrador e painel administrativo.
Condição / validação	Validar o perfil antes de liberar a rota ou operação.
RF relacionado	RF017–RF021

RN014 — Confirmação da solicitação

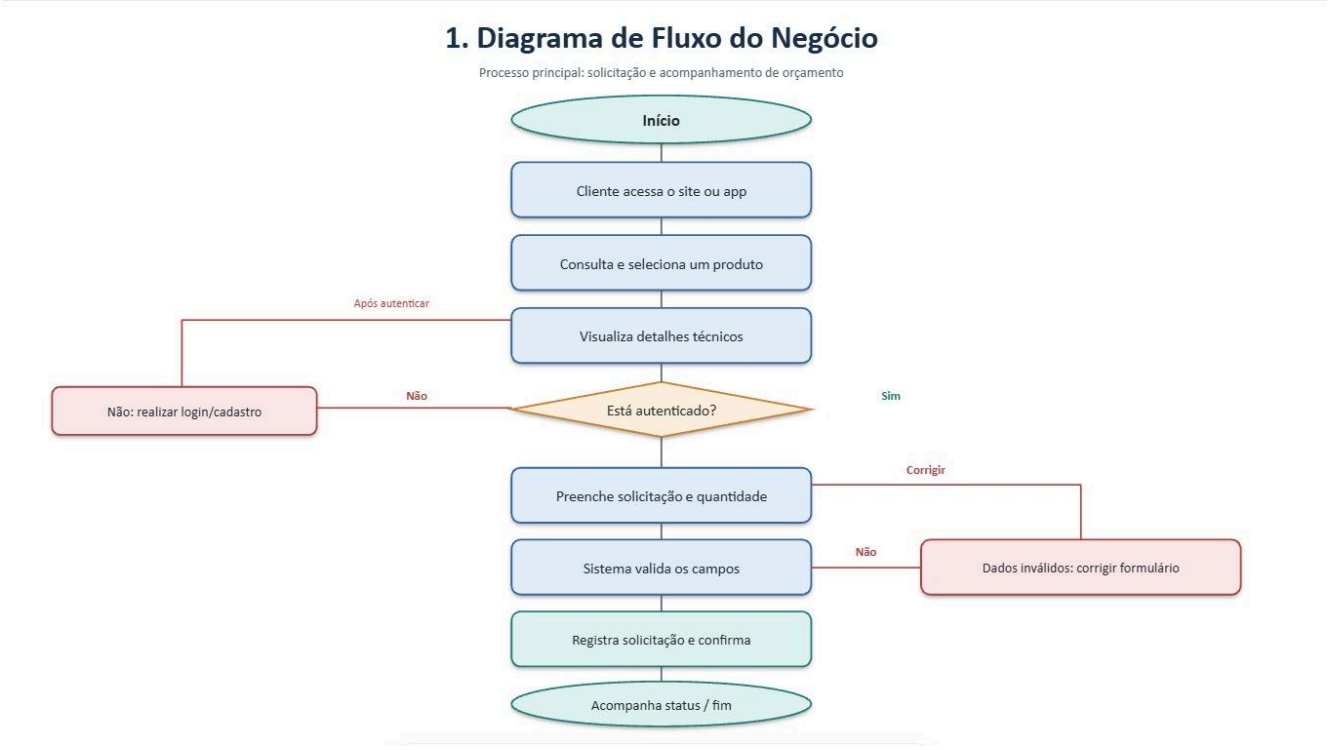
Campo	Definição
Nome	Confirmação da solicitação
Descrição	Após validar e registrar uma solicitação, o sistema deverá apresentar confirmação ao cliente.
Justificativa	Informar que o registro foi concluído.
Aplica-se a	Cliente e solicitação.
Condição / validação	Exibir confirmação somente após a criação bem-sucedida da solicitação.
RF relacionado	RF012, RF024

RN015 — Histórico individual do cliente

Campo	Definição
Nome	Histórico individual do cliente
Descrição	O cliente somente poderá visualizar solicitações vinculadas à própria conta.
Justificativa	Preservar a privacidade dos dados.
Aplica-se a	Cliente e histórico.
Condição / validação	Associar cada solicitação ao usuário e impedir acesso cruzado.
RF relacionado	RF013, RF014

13. Diagrama de fluxo do negócio

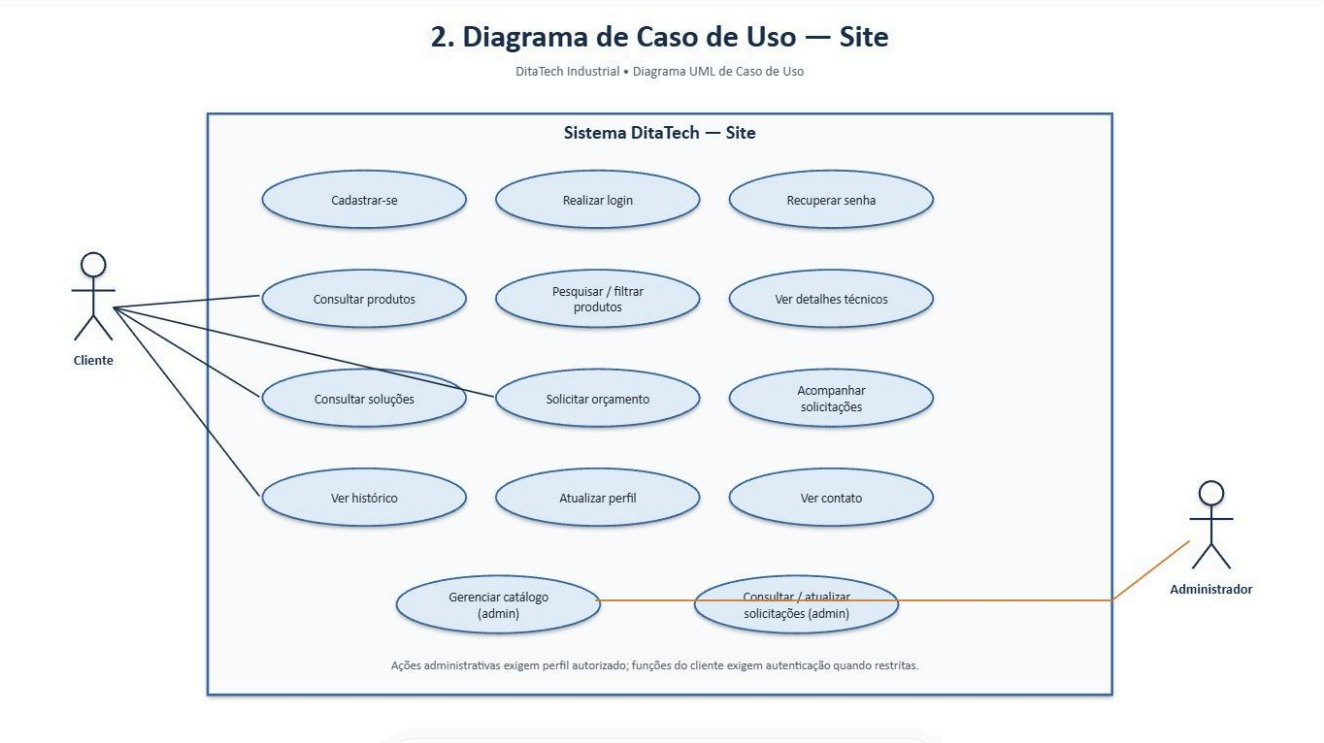
O fluxo representa o processo principal desde a consulta de um produto até o acompanhamento do atendimento. O caminho de login/cadastro é necessário quando o visitante ainda não está autenticado.



Regras relacionadas: RN001, RN002, RN003, RN006, RN007, RN009, RN012 e RN014.

14. Diagrama de caso de uso — site

Atores: Visitante, Cliente e Administrador. O visitante consulta as páginas públicas e inicia autenticação. O cliente autenticado solicita orçamento e consulta seus próprios registros. O administrador gerencia o catálogo e as solicitações.

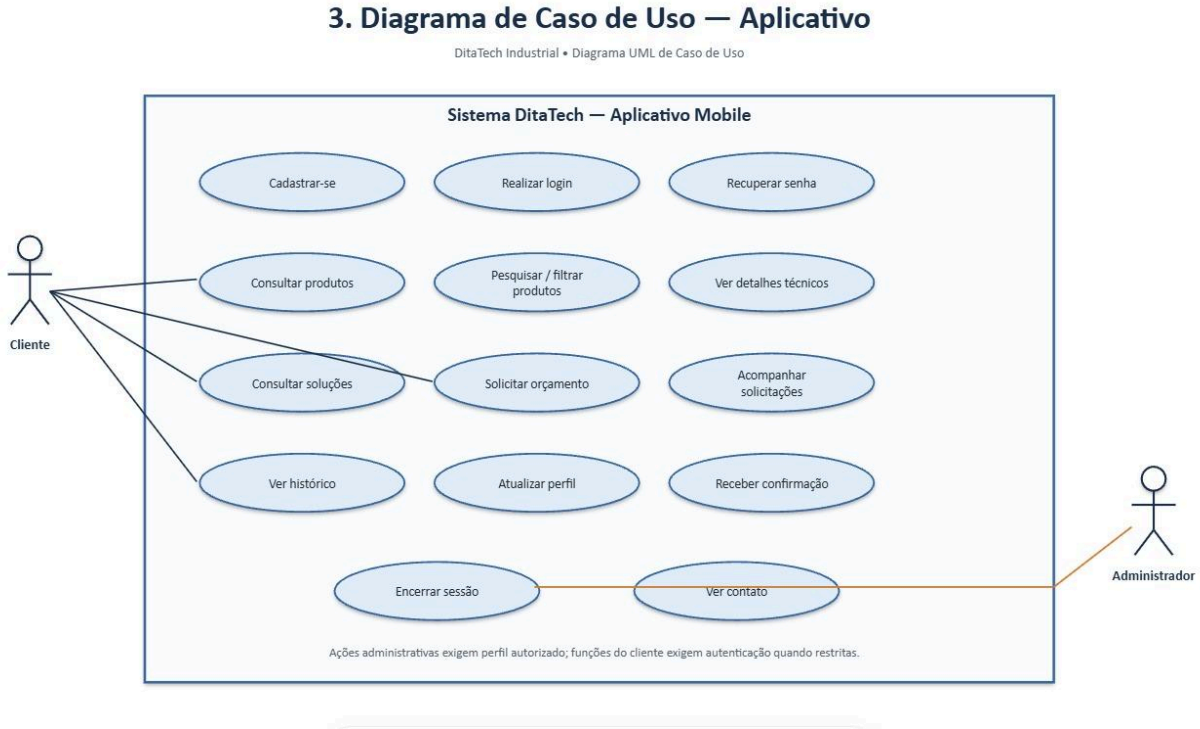


14.1 Casos de uso do site

Ator	Casos de uso
Visitante	Consultar catálogo; pesquisar e filtrar produtos; visualizar detalhes; consultar soluções e contato; cadastrar-se; entrar; recuperar senha.
Cliente	Solicitar orçamento; acompanhar solicitações; consultar histórico; visualizar detalhes e status; atualizar perfil; encerrar sessão.
Administrador	Entrar com perfil administrativo; cadastrar, alterar e remover produtos; consultar solicitações; alterar status.

15. Diagrama de caso de uso — aplicativo

O aplicativo mantém o fluxo principal de consulta, orçamento e acompanhamento, adaptado à navegação mobile. As funções administrativas aparecem na estrutura do código, com acesso condicionado ao perfil.



15.1 Justificativa das diferenças entre site e aplicativo

O site inclui páginas institucionais específicas, como Sobre, Soluções e Contato. O aplicativo prioriza atalhos, catálogo, solicitação, histórico e perfil. Essa diferença é coerente com a experiência mobile, desde que o fluxo principal de orçamento e acompanhamento permaneça disponível nas duas plataformas.

16. Protótipos no Figma

O enunciado exige protótipos navegáveis no Figma, e não somente imagens estáticas. O site deve conter no mínimo oito telas e o aplicativo deve conter no mínimo oito telas, com ligações entre botões, menus, cards e ações principais.

16.1 Checklist recomendado — site

- Home: apresentação da DitaTech, destaques e chamada para ação.
- Produtos/Serviços: catálogo, categorias, busca e filtros.
- Detalhes do produto: imagem, descrição, características e especificações.
- Sobre a empresa: apresentação, missão, visão e valores.
- Soluções: aplicações industriais atendidas.
- Solicitação de orçamento: produto, quantidade, dados de contato e mensagem.
- Login/Cadastro: autenticação e recuperação de senha.
- Área do cliente: solicitações, status, histórico e dados cadastrais.

16.2 Checklist recomendado — aplicativo

- Splash / abertura com identidade visual.
- Login e cadastro.

- Home com atalhos e produtos em destaque.
- Catálogo mobile.
- Detalhes do produto.
- Solicitação de orçamento.
- Minhas solicitações / histórico.
- Perfil do cliente.

16.3 Estado da evidência

Pendente de comprovação O RAR fornecido contém os códigos do site e do aplicativo, mas não contém arquivo .fig, PDF exportado do Figma, imagens de telas ou link de protótipo. Para marcar este entregável como concluído, anexar o link compartilhável do Figma e validar a navegação dos oito fluxos mínimos em cada plataforma.

17. Desenvolvimento do site

17.1 Tecnologias e organização

Componente	Evidência no código	Responsabilidade
React	site/package.json; src/App.jsx	Construção da interface por componentes.
Vite	site/package.json; vite.config.js	Servidor de desenvolvimento e build do site.
React Router	src/App.jsx	Navegação por rotas.
CSS	src/index.css	Estilos, layout e adaptação visual.
Componentes reutilizáveis	src/components/	Cabeçalho, rodapé, cards, campos, imagens e proteção de rota.
Páginas	src/pages/	Home, produtos, detalhes, login, cadastro, orçamento, conta, contato, soluções e administração.
Dados locais	src/data/	Produtos, soluções e dados auxiliares.
Serviço local simulado	src/services/api.js	Operações assíncronas sobre dados em localStorage.

17.2 Funcionalidades identificadas

- Navegação entre páginas públicas e restritas.
- Catálogo com dados de produtos e categorias.
- Cadastro, login e recuperação de senha demonstrativa.
- Formulário de orçamento com validação de campos, quantidade, e-mail e telefone.
- Registro local de solicitações, confirmação e acompanhamento de status.
- Área do cliente e área administrativa com rotas protegidas.
- Operações de administração do catálogo e atualização do status.
- Página de contato com validação e mensagem visual de confirmação.

17.3 Limitação técnica

O serviço em site/src/services/api.js identifica-se como uma API simulada e guarda usuários, produtos, sessão e solicitações em localStorage. O formulário de contato apresenta uma confirmação visual, mas não demonstra envio para um serviço externo. A persistência fica no navegador utilizado e não sincroniza automaticamente com o aplicativo.

18. Desenvolvimento do aplicativo

18.1 Tecnologias e organização

Componente	Evidência no código	Responsabilidade

React Native	app/package.json	Interface nativa e componentes mobile.
Expo	app/app.json; package.json	Execução e configuração do aplicativo.
Expo Router	app/src/app/	Navegação baseada em arquivos e abas.
AsyncStorage	app/src/services/api.js	Persistência local dos dados de demonstração no dispositivo.
Expo Crypto	app/src/services/api.js	Geração de hash de senha na demonstração.
Componentes reutilizáveis	app/src/components/	Cards de produto, campos, botões, alertas e identidade visual.
Dados locais	app/src/data/	Produtos, soluções e imagens.

18.2 Funcionalidades identificadas

- Home mobile com atalhos para produtos, orçamento, solicitações e perfil.
- Catálogo de produtos e tela de detalhes.
- Formulário de orçamento com dados do cliente, produto, quantidade e mensagem.
- Validação de campos obrigatórios, e-mail, telefone e quantidade.
- Confirmação e acompanhamento de solicitações.
- Perfil, autenticação e tela administrativa.
- Dados de demonstração armazenados localmente por meio de AsyncStorage.

18.3 Limitação técnica

O serviço em app/src/services/api.js também é simulado e usa AsyncStorage. Os dados do aplicativo ficam no aparelho e não são compartilhados com o localStorage do site. Para uma versão integrada, as duas interfaces precisam consumir uma API/backend comum com banco de dados e autorização validada no servidor.

19. Plano de testes e situação de validação

Esta seção registra os cenários necessários para a demonstração e avaliação. A inspeção dos arquivos permite identificar implementações e rotas, mas não equivale a uma execução automatizada completa em navegador e dispositivo. Os casos abaixo devem ser executados pela equipe e marcados com evidências.

ID	Cenário	Resultado esperado	Estado
T01	Abrir home e navegar para catálogo	Home e produtos são exibidos; navegação funciona.	A executar
T02	Pesquisar produto e filtrar categoria	A lista corresponde ao termo/categoria escolhidos.	A executar
T03	Abrir detalhe de produto	Descrição e especificações do item aparecem.	A executar
T04	Cadastrar usuário com dados válidos	Conta é criada e fluxo de autenticação prossegue.	A executar
T05	Tentar cadastrar e-mail duplicado ou inválido	Sistema apresenta erro e não conclui o cadastro.	A executar
T06	Solicitar orçamento sem login	Sistema exige login/cadastro e permite retomar o fluxo.	A executar
T07	Enviar orçamento com quantidade zero ou campo vazio	Validação impede o registro e informa o problema.	A executar
T08	Enviar orçamento válido	Solicitação recebe ID/status e página de confirmação.	A executar
T09	Consultar histórico como cliente	Apenas solicitações vinculadas à conta são exibidas.	A executar
T10	Alterar status como cliente	Operação administrativa não fica disponível ao cliente.	A executar
T11	Entrar como administrador e editar produto	Operações de catálogo são restritas ao perfil admin.	A executar
T12	Alterar status da solicitação como admin	Status e histórico são atualizados de forma coerente.	A executar
T13	Usar site em larguras desktop e mobile	Layout se adapta sem perda das funções principais.	A executar
T14	Navegar no aplicativo em emulador/dispositivo	Abas, telas, formulários e teclado funcionam corretamente.	A executar

T15	Comparar site e aplicativo	Fluxo e regras são coerentes; dados locais não são confundidos como sincronizados.	A executar
T16	Enviar formulário de contato	Validação e confirmação visual funcionam; registrar que não há envio externo.	A executar

Importante Não marcar testes como aprovados sem executar os cenários e guardar evidências (capturas de tela, vídeo curto ou checklist assinado).

20. Rastreabilidade dos entregáveis

Problema / necessidade	Requisito(s)	Regra(s)	Fluxo / caso de uso	Implementação identificada
Encontrar equipamentos adequados	RF004–RF008	RN012	Consultar catálogo e detalhes	Produtos.jsx, ProdutoDetalhe.jsx; telas mobile de produtos e detalhe.
Enviar pedido de orçamento	RF009–RF012, RF024	RN001–RN003, RN012, RN014	Selecionar item, autenticar, preencher, validar e registrar	Orcamento.jsx; app/src/app/orcamento.js; confirmação.
Acompanhar andamento	RF013–RF014	RN004–RN007, RN015	Cliente consulta histórico e status	MinhaConta.jsx, SolicitacaoDetalhe.jsx; abas/telas de solicitações.
Manter dados de usuário	RF001–RF003, RF015–RF016	RN009–RN012	Cadastro, login, recuperação e perfil	Cadastro.jsx, Login.jsx, RecuperarSenha.jsx, MinhaConta.jsx; equivalentes mobile.
Gerenciar catálogo	RF017–RF019	RN008, RN013	Administrador mantém produtos	Admin.jsx; app/src/app/admin.js.
Atualizar status	RF020–RF021	RN006–RN007, RN013	Admin analisa e atualiza solicitação	Admin.jsx e tela administrativa mobile.
Conhecer empresa e soluções	RF022–RF023	—	Visitar páginas públicas	Sobre.jsx, Solucoes.jsx, Contato.jsx.

20.1 Relação dos entregáveis oficiais

Entregável obrigatório	Situação a partir dos arquivos recebidos	Próxima ação
Definição do problema e solução	Documentado	Manter a formulação coerente com o sistema.
Público-alvo	Documentado	Validar na apresentação do grupo.
Requisitos funcionais	Documentado	Conferir cada RF com o comportamento real.
Requisitos não funcionais	Documentado	Executar testes de responsividade e segurança.
Regras de negócio	Documentado	Testar permissões, status e validações.
Diagrama de Fluxo de Negócio	Incluído nesta versão	Revisar visualmente e ajustar ao comportamento final.
Caso de Uso — Site	Incluído nesta versão	Revisar atores e ações com o grupo.
Caso de Uso — Aplicativo	Incluído nesta versão	Revisar atores e ações com o grupo.
Protótipo Figma — Site	Não comprovado pelo RAR	Anexar link .fig compartilhável e comprovar 8 telas navegáveis.
Protótipo Figma — Aplicativo	Não comprovado pelo RAR	Anexar link .fig compartilhável e comprovar 8 telas navegáveis.
Site funcional	Código-fonte presente; execução não verificada nesta revisão	Instalar dependências, executar build e percorrer testes.
Aplicativo funcional	Código-fonte presente; execução não verificada nesta revisão	Executar com Expo em emulador/dispositivo e percorrer testes.
Apresentação final	Não incluída no RAR	Preparar slides/briefing e demonstrar fluxo completo.

21. Limitações e melhorias futuras

- Implementar backend/API real com banco de dados central para compartilhar usuários, catálogo e solicitações entre site e aplicativo.
- Validar permissões e regras críticas no servidor; a proteção somente na interface não é suficiente para produção.
- Adotar autenticação de produção, política de senha, recuperação por canal verificado e gerenciamento seguro de sessão.
- Rever o armazenamento de credenciais: hashes feitos no cliente e persistência local são apenas demonstração e não substituem um sistema de autenticação seguro.
- Implementar envio real do formulário de contato ou deixar explícito que ele é apenas demonstrativo.
- Adicionar testes automatizados e registrar evidências dos testes manuais.
- Validar acessibilidade, responsividade, estados de erro, carregamento e ausência de dados.
- Conferir se as regras de alteração e cancelamento são aplicadas de forma consistente em site e aplicativo.
- Anexar os protótipos Figma e demonstrar navegação entre as telas mínimas.

21.1 Contas de demonstração identificadas no código

Perfil	E-mail de demonstração	Senha de demonstração
Administrador	admin@ditatech.com.br	admin123
Cliente	cliente@empresa.com.br	cliente123

Essas credenciais são contas fictícias pré-carregadas para demonstração local. Não devem ser reutilizadas em um ambiente publicado nem tratadas como credenciais seguras de produção.

22. Roteiro de apresentação final

1. Apresentar a DitaTech Industrial e explicar o problema que motivou o projeto.
2. Explicar o público-alvo e a solução web/mobile.
3. Demonstrar a navegação pública: home, catálogo, busca, categoria e detalhes do produto.
4. Entrar com conta de cliente e solicitar orçamento, mostrando validação e confirmação.
5. Mostrar a área do cliente, histórico e acompanhamento do status.
6. Entrar com perfil administrativo e demonstrar gestão do catálogo e atualização de status.
7. Apresentar os requisitos, regras de negócio e o diagrama de fluxo.
8. Apresentar os casos de uso do site e do aplicativo.
9. Demonstrar os protótipos navegáveis do Figma, com no mínimo oito telas em cada plataforma.
10. Explicar os testes realizados, as limitações do armazenamento local e as melhorias futuras.

23. Conclusão

A DitaTech Industrial apresenta uma solução coerente com o Tema 1 — Indústria 4.0 e Automação Industrial. A estrutura de código fornecida contém uma aplicação web e uma aplicação mobile com catálogo de produtos, autenticação demonstrativa, solicitação de orçamento, acompanhamento de status e funções administrativas.

Esta versão consolida a documentação do problema até a implementação, inclui os diagramas exigidos e relaciona os requisitos com os principais componentes do código. Para concluir a entrega oficial, a equipe ainda precisa comprovar os protótipos navegáveis no Figma, executar os testes propostos, reunir evidências e preparar a apresentação final. A solução deve ser apresentada como protótipo funcional de demonstração, não como sistema de produção integrado, enquanto os dados permanecerem armazenados localmente.

Critério de conclusão A documentação e o código devem demonstrar o mesmo fluxo completo: consultar produto → solicitar orçamento → validar e registrar → confirmar → acompanhar status, no Figma, no site e no aplicativo.